

单轴云台

使用说明

MDK 工程文件可以编译

drive_paramters.h 马达参数配置 deadErr: 设置死区大小 PID 可以调节速度环和位置环 和PID调整间隔 targets.h IO 和一些功能配置 可以选择 GyroEn 开启陀螺仪 否则直接固定位置 方便调PID分离陀螺仪干扰影响

串口115200 可以调参

MCU/HK32G003/Inc/peripherals.h 可以看可以调哪些参数

自动学习

在新的结构或第一次下载程序时候 需要自动学习,没有学习过的云台没有功能 学习错误的云台功能错乱

学习步骤

1. 开机前云台需要水平放在水平的桌面上,开口朝上
2. 长按 L M R 三个按键3s开机,识别到云台水平朝上放置时候会开机并进入自动学习模式
3. 绿灯快速闪烁svpwm慢慢逐个输出不同角度 一直到经历8个极对,实际7极对(主要学习霍尔最大最小值)
4. 通过旋转一圈求出最大最小值换算出霍尔的中点值,继续旋转 绿灯慢闪 表示进入下一步矫正
5. 把云台垂直放置在桌面上,按键朝上,短按按键绿灯快闪进入第二步学习
6. 绿灯快速闪烁检测陀螺仪是否处于静止,静止时候矫正陀螺仪和加速度

修改学习步骤

1. 7极对电机需要学习7组数据 xy max min 需要对应不同极对里 记录每个极对x范围和y范围 后面查询的时候直接定位到根据x查询到哪个极对范围 再用y最后筛选 换算出不同的 x_offset y_offset x_Amp y_Amp(求出xy 增益的比例,不同)

Q32学习步骤

自动学习 电角度归0 读当前 XYAD 数据 慢慢移动角度 看数据变化 如果 XY 都没有变化 说明卡到了角度边缘 读取当前XY AD 再反向动作 读 XYAD 如果XYAD有动作 说明前面不动的点是一边边缘 记住前面的点XYAD 再慢慢反向加角度 直到没有变化 认为达到另一边的边缘 记录变化过程中 XAD YAD 他们周期里 最大最小 算出X&Y的中间 算出XY的夹角

Q32演示模式

上电学习

演示模式上电时候默认会左转一下右转一下学习行程 此时不要打扰他 等他左转一下右转一下再回到中间不动时候可以操作

控制方法

1. 通过串口控制 波特率115200 8bit 无校验 1bitstop 的标准
2. 发送数据 AA0232xx55 (十六进制数) 其中xx 代表控制数 0-0xff 不同大小值 对应电机动作到不同位置 左对应的是0xff 右对应的是0 值的平均分布这个范围
3. 例如AA02328055 电机运行到中间; AA0232FF55 电机运行到最左边; AA02320055 电机运行到最右边;

改动说明

2026/5/15:

修改几点要尽量做到和以前一样 工人生产时候才不容易误判

1. 我们现在开机灯亮时候按按键无效果 要等灯常量后按按键才有效果 要改为绿灯亮起来按按键就有效果 -->>> 改善
2. 在学习过程中有长按动作 没有关机 造成工人以为管不了机的问题 ---->>> 没发现问题
3. 学习校准陀螺仪的时候应该要检测到正面朝上时候才能学习 会成学习时候校准陀螺仪的方向不对 所以改为角度在+-8度以内才能学习 正常不可能偏超过8度 ---->>> 改善

关于

flash 32个word 256byte 一个 page 共 64 个page 第1&2个page 作为bootloader 最后2个page作为EEPROM(存储磁编每一个角度值(256byte*2) 和上次陀螺仪的校准值) 中间 60个page 作为flash 程序空间

历史

版本

邮箱

- [email](#)

仓库

- [Gitee](#)
- [Github](#)